

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

— * —



BÁO CÁO BÀI TẬP

BTVN 03

Họ Và Tên: Nguyễn Hoàng Long

Mã Số Sinh Viên: 20235367

Học Phần: IT4060

Mã Lớp: 168503

B01 : TELNET_SERVER

Ảnh minh họa khởi chạy server, khởi chạy client:

<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./telnet_server Server đang chạy trên cổng 8080...</pre>	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... Received: User và Pass █</pre>
	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... Received: User và Pass</pre>

Ảnh minh họa client1 nhập sai mật khẩu:

<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./telnet_server Server đang chạy trên cổng 8080...</pre>	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... Received: User và Pass yuya 1267 Received: Lỗi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu. Nhập lại: █</pre>
	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... Received: User và Pass</pre>

Ảnh minh họa client đăng nhập thành công:

<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./telnet_server Server đang chạy trên cổng 8080...</pre>	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... Received: User và Pass yuya 1267 Received: Lỗi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu. Nhập lại: yuya 123456 Received: Đăng nhập thành công! ></pre>
	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... Received: User và Pass admin 123456 Received: Đăng nhập thành công! ></pre>

Ảnh minh họa client gửi sai lệnh:

<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./telnet_server Server đang chạy trên cổng 8080...</pre>	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... Received: User và Pass yuya 1267 Received: Lỗi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu. Nhập lại: yuya 123456 Received: Đăng nhập thành công! > comand? Received: sh: 1: comand?: not found Received: ></pre>
	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... Received: User và Pass admin 123456 Received: Đăng nhập thành công! ></pre>

Ảnh minh họa client1 gửi đúng lệnh:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./telnet_server
Server đang chạy trên cổng 8080...

sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client
Connected to server on port 8080...
Received: User và Pass
yuya 1267
Received: Loi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu. Nhập lại:

yuya 123456
Received: Đăng nhập thành công!
>
comand?
Received: sh: 1: comand?: not found

Received: >
dir
Received: acc.txt client.c telnet_server time_server
client out_28966.txt telnet_server.c time_server.c
>
█
```

Ảnh minh họa client2 gửi đúng lệnh:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./telnet_server
Server đang chạy trên cổng 8080...

sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client
Connected to server on port 8080...
Received: User và Pass
yuya 1267
Received: Loi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu. Nhập lại:

yuya 123456
Received: Đăng nhập thành công!
>
comand?
Received: sh: 1: comand?: not found

Received: >
dir
Received: acc.txt client.c telnet_server time_server
client out_28966.txt telnet_server.c time_server.c
>
█
```

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client
Connected to server on port 8080...
Received: User và Pass
admin 123456
Received: Đăng nhập thành công!
>
dir
Received: acc.txt client.c telnet_server time_server
client out_28987.txt telnet_server.c time_server.c
>
█
```

Ảnh minh họa client ngắt kết nối với server:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./telnet_server
Server đang chạy trên cổng 8080...

sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client
Connected to server on port 8080...
Received: User và Pass
yuya 1267
Received: Lỗi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu. Nhập lại:

yuya 123456
Received: Đăng nhập thành công!
>
command?
Received: sh: 1: command?: not found

Received: >
dir
Received: acc.txt client.c telnet_server time_server
client out_28966.txt telnet_server.c time_server.c
>
^C
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$

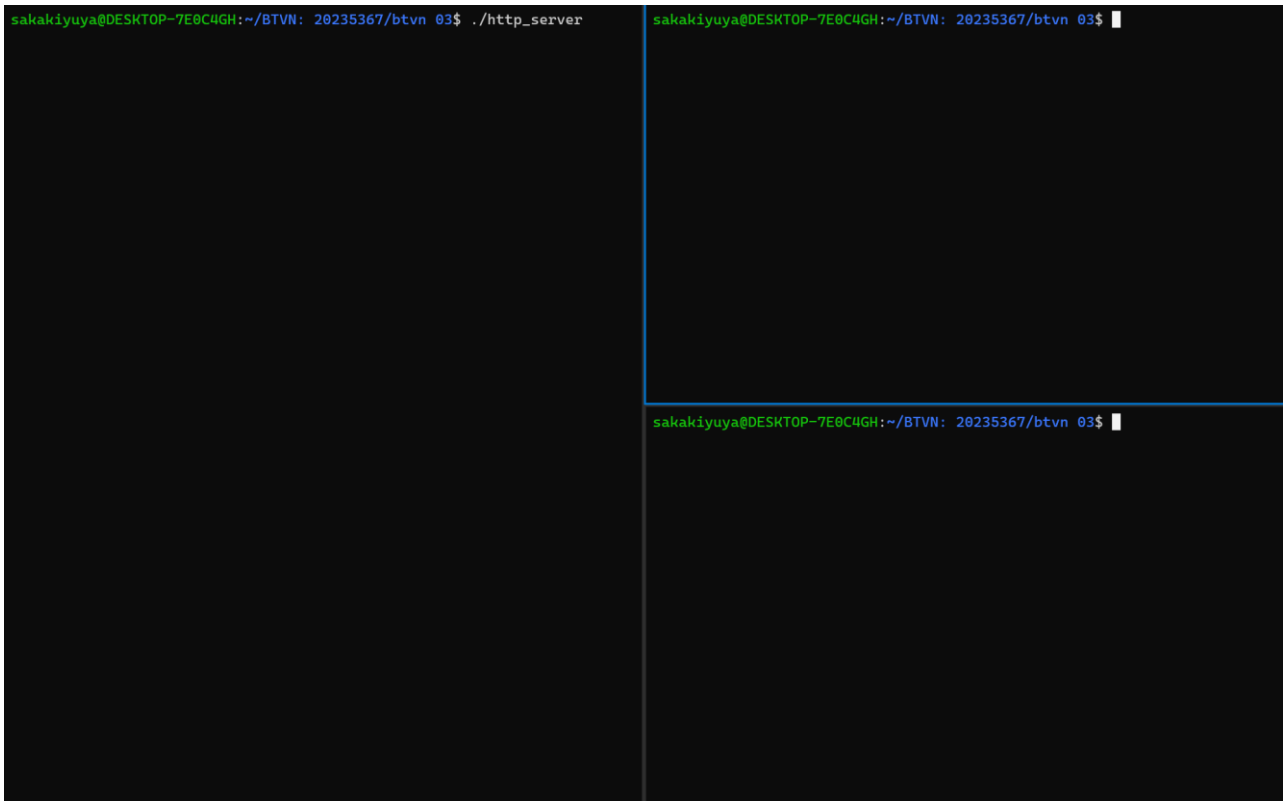
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client
Connected to server on port 8080...
Received: User và Pass
admin 123456
Received: Đăng nhập thành công!
>
dir
Received: acc.txt client.c telnet_server time_server
client out_28987.txt telnet_server.c time_server.c
>
```

Ảnh file acc.txt:

```
acc.txt  U X
BTVN: 20235367 > btvn 03 > acc.txt
1 yuya 123456
2 admin 123456
```

B02 : HTTP_SERVER

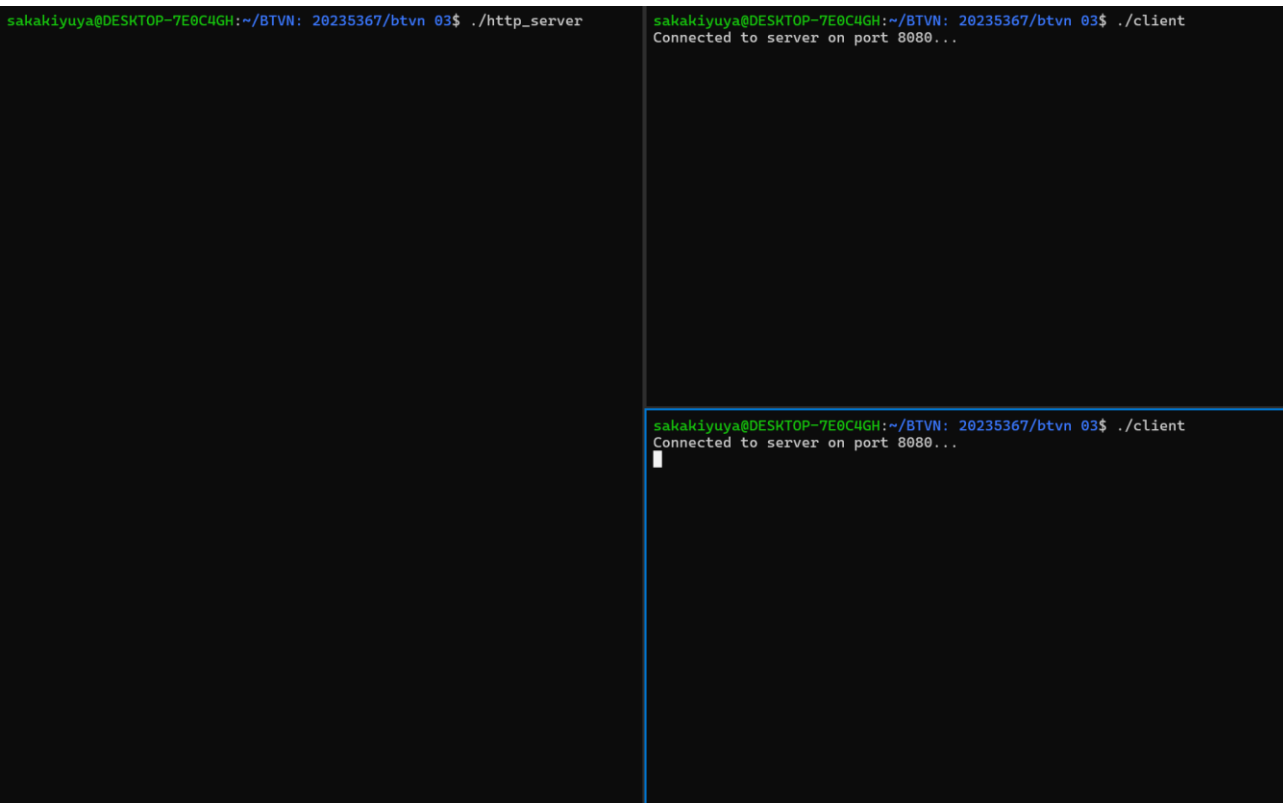
Ảnh minh họa khởi tạo server:



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window displays the command `./http_server` being executed. The right window displays the command `./http_client` being executed, followed by the output `Connected to server on port 8080...`.

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btn 03$ ./http_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btn 03$
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btn 03$
```

Ảnh minh họa khởi tạo client:



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window displays the command `./http_server` being executed. The right window displays the command `./client` being executed, followed by the output `Connected to server on port 8080...`.

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btn 03$ ./http_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btn 03$
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btn 03$
```

Ảnh minh họa client1 gửi tin nhắn đến server:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./http_server  
hello iam client 1
```

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client  
Connected to server on port 8080...  
hello iam client 1  
Received: HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: text/html
```

Xin chao cac ban

Killed

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$
```

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client  
Connected to server on port 8080...
```

Ảnh minh họa client2 gửi tin nhắn đến server:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./http_server  
hello iam client 1  
  
hello iam client 2
```

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client  
Connected to server on port 8080...  
hello iam client 1  
Received: HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: text/html
```

Xin chao cac ban

Killed

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$
```

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client  
Connected to server on port 8080...  
hello iam client 2  
Received: HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: text/html
```

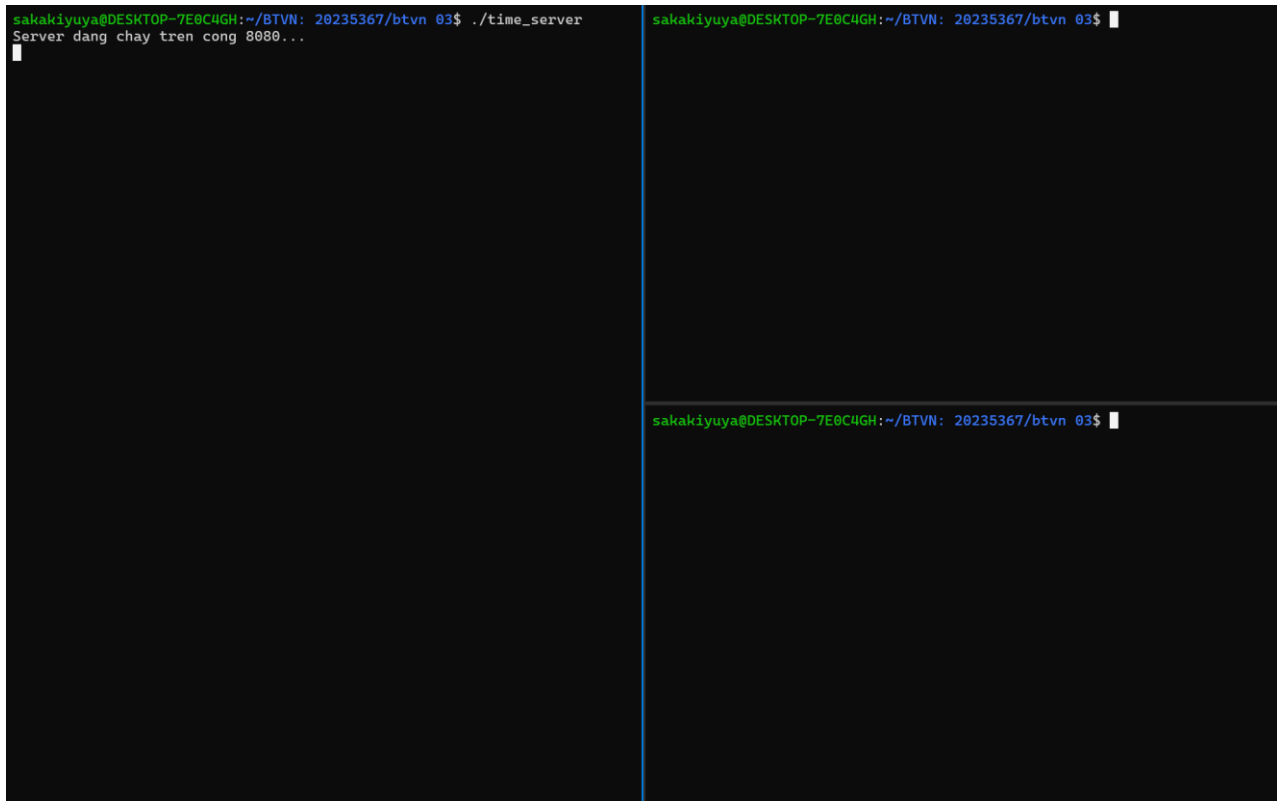
Xin chao cac ban

Killed

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$
```

B03 : TIME_SERVER

Ảnh minh họa khởi tạo server:



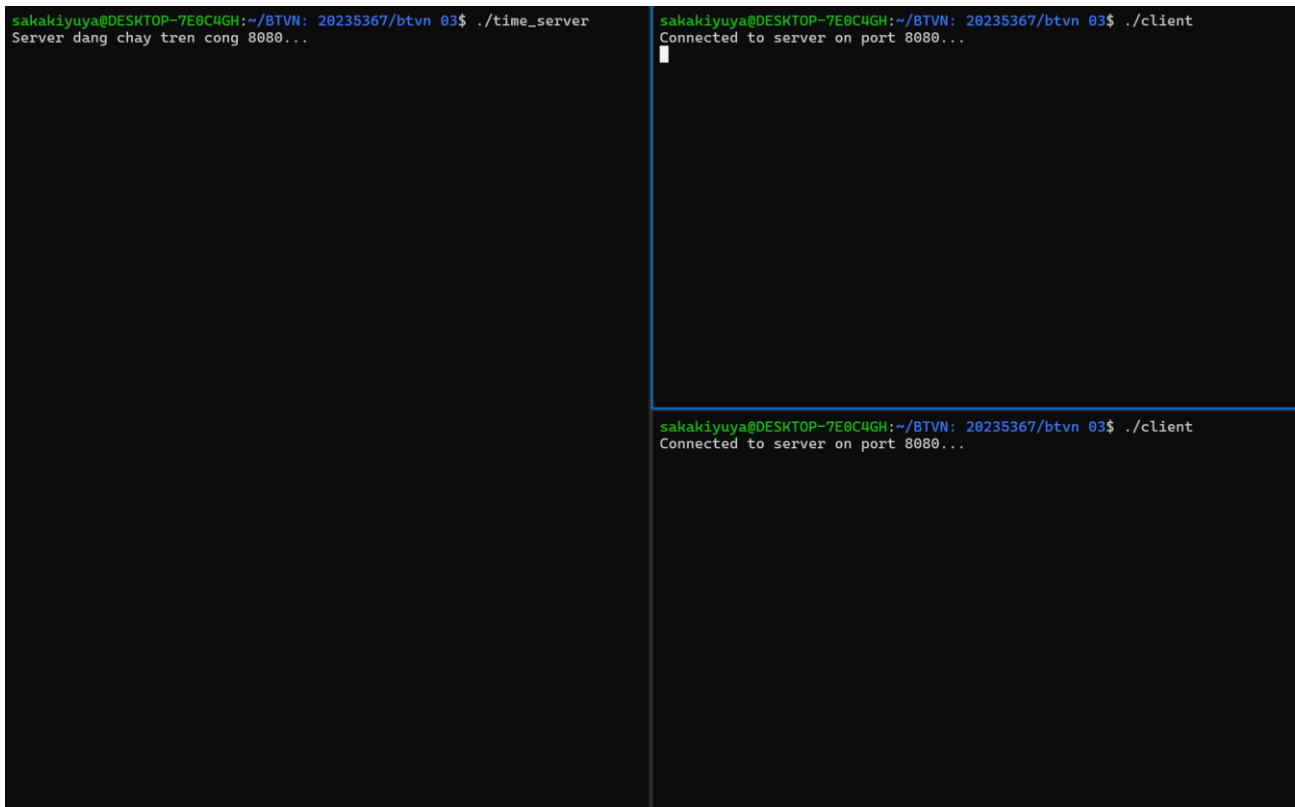
The image shows two terminal windows side-by-side. The left window displays the command `./time_server` being executed, resulting in the output `Server đang chạy trên cổng 8080...`. The right window shows the command `./time_client` being executed, resulting in the output `Connected to server on port 8080...`.

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./time_server
Server đang chạy trên cổng 8080...

sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$

sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./time_client
Connected to server on port 8080...
```

Ảnh minh họa khởi tạo client:



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window displays the command `./time_server` being executed, resulting in the output `Server đang chạy trên cổng 8080...`. The right window shows the command `./client` being executed, resulting in the output `Connected to server on port 8080...`.

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./time_server
Server đang chạy trên cổng 8080...

sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client
Connected to server on port 8080...
```


Ảnh minh họa client1 gửi sai cú pháp:

<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./time_server Server đang chạy trên cổng 8080...</pre>	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... time yyyy/dd/mm Received: Lỗi: Sai cú pháp. Dung: GET_TIME [format]</pre>
	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080...</pre>

Ảnh minh họa client1 gửi sai định dạng:

<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./time_server Server đang chạy trên cổng 8080...</pre>	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... time yyyy/dd/mm Received: Lỗi: Sai cú pháp. Dung: GET_TIME [format] GET_TIME yyyy/dd/mm Received: Lỗi: Định dạng không được hỗ trợ.</pre>
	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080...</pre>

Ảnh minh họa client1 gửi đúng cú pháp, định dạng:

<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./time_server Server đang chạy trên cổng 8080...</pre>	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... time yyyy/dd/mm Received: Lỗi: Sai cú pháp. Dung: GET_TIME [format] GET_TIME yyyy/dd/mm Received: Lỗi: Định dạng không được hỗ trợ. GET_TIME dd/mm/yyyy Received: 10/05/2026 █</pre>
	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080...</pre>

Ảnh minh họa client2 gửi đúng cú pháp, định dạng:

<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./time_server Server đang chạy trên cổng 8080...</pre>	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... time yyyy/dd/mm Received: Lỗi: Sai cú pháp. Dung: GET_TIME [format] GET_TIME yyyy/dd/mm Received: Lỗi: Định dạng không được hỗ trợ. GET_TIME dd/mm/yyyy Received: 10/05/2026</pre>
	<pre>sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03\$./client Connected to server on port 8080... GET_TIME mm/dd/yyyy Received: 05/10/2026 █</pre>

Ảnh minh họa client ngắt kết nối đến server:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./time_server
Server đang chạy trên cổng 8080...
```

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client
Connected to server on port 8080...
time yyyy/dd/mm
Received: Lỗi: Sai cú pháp. Dung: GET_TIME [format]
GET_TIME yyyy/dd/mm
Received: Lỗi: Định dạng không được hỗ trợ.
GET_TIME dd/mm/yyyy
Received: 10/05/2026
^C
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$
```

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367/btvn 03$ ./client
Connected to server on port 8080...
GET_TIME mm/dd/yyyy
Received: 05/10/2026
```